Teoria dei reticoli:

Definizione di insieme: collezione di elementi non ripetuti

S

$s \in S$

$S_1 \subseteq S_2 \triangleq \forall s \in S_1 \Rightarrow s \in S_2$ $\Rightarrow$ (implicazione)

$S_1 \cup S_2 \triangleq \{s \mid s \in S_1 \vee s \in S_2\}$ $\Rightarrow$ (or)

$S_1 \cap S_2 \triangleq \{s \mid s \in S_1 \wedge s \in S_2\}$ $\Rightarrow$ (and)

Ordini parziali

A partial order $\sqsubseteq$ on set X (PoSet)

- riflessiva, $\forall x \in X \Rightarrow x \sqsubseteq x$
- anti-simmetrica, $\forall x, y \in X, \; x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq x \Rightarrow x = y$
- transitivo, $\forall x, y, z \in X, \; x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq z \Rightarrow x \sqsubseteq z$

Power Set

Dato un insieme S, $\wp(S)$ è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di S

- $\wp(\emptyset) = \{\emptyset\}$

- $\mathcal{P}(\mathbb{Z}) = \{\emptyset, \{0\}, \{4\}, \{0,1\} \dots\}$

$|S|$
cardinalità

$\mathcal{P}(S)$ è un poset? dimostrare le 3 proprietà

- riflessivo $\forall X \in \mathcal{P}(S) \Rightarrow X \subseteq X$
- anti-simmetrica: $\forall X, Y \in \mathcal{P}(S) \quad X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X$
- transitiva: $\forall X, Y, Z \in \mathcal{P}(S) \quad X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$

$\langle X, \sqsubseteq \rangle$ Notazione del poset $\langle \mathcal{P}(\mathbb{Z}), \subseteq \rangle$
insieme $\sqsubseteq$ ordinamento degli elementi

$\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle \quad \langle X, \sqsubseteq \rangle$
$\langle \mathcal{P}(S), \supseteq \rangle \quad \langle X, \sqsupseteq \rangle$
} in generale vale questa proprietà

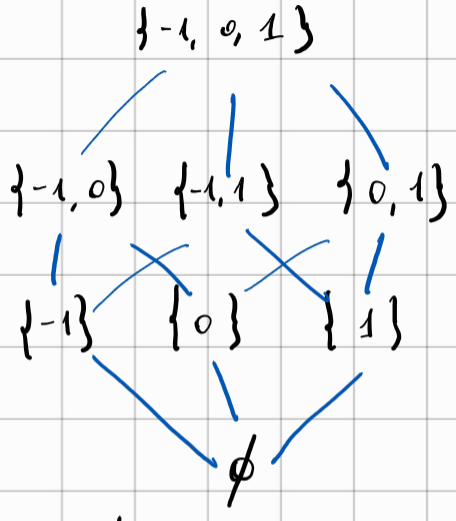
$\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ è un Poset
$\langle \mathbb{N}, \geq \rangle$ è un Poset

Diagrammi di Hasse (Rapp. grafica di un Poset)

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ $X = \{-1, 0, 1\}$ $\mathcal{P}(X)$

Una linea tra due elementi solo se

- $X \sqsubset y$
- $\nexists z \in X,\ X \sqsubset z \sqsubset y$

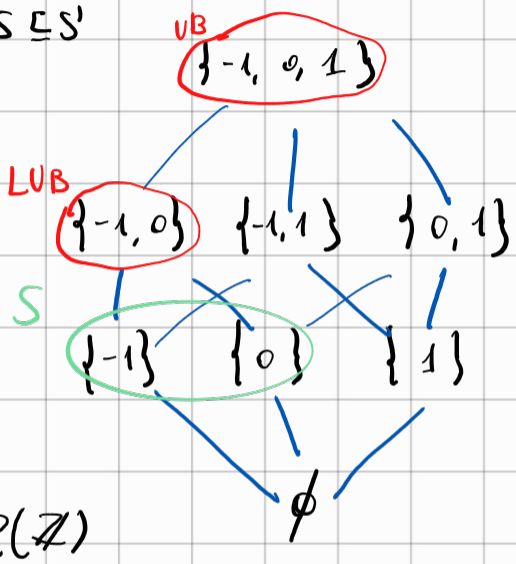


Partial order perché non tutti gli elementi sono confrontabili altrimenti sarebbe un ordinamento totale

Upper bound e Lower Bound

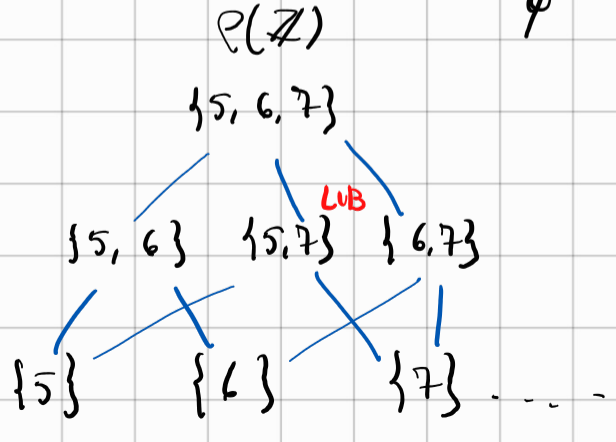
$\langle X, \sqsubseteq \rangle,\ S \subseteq X$

- $s \in X$ è un upper bound se $\forall s' \in S,\ s \sqsupseteq s'$
  least upper bound (lub) $\forall s' \in UB,\ s \sqsubseteq s'$
  è unico, non esiste sempre




```
int arr[10]

if (*)
   x = 5      x -> {5}
else
   ...
```



x = 7 x -> {7}

a[x]; x -> {5, 7}

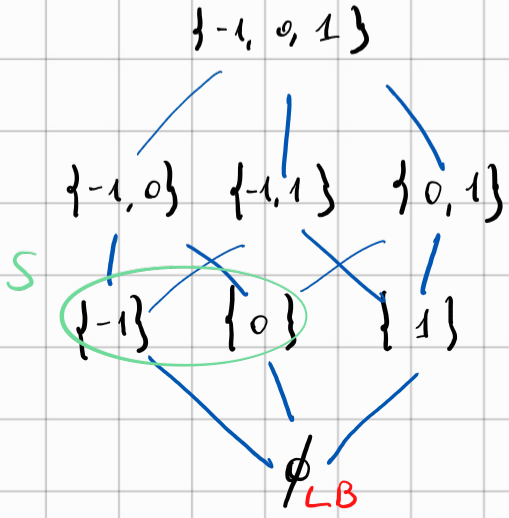
Lower Bound

$\langle X, \sqsubseteq \rangle$, $S \subseteq X$

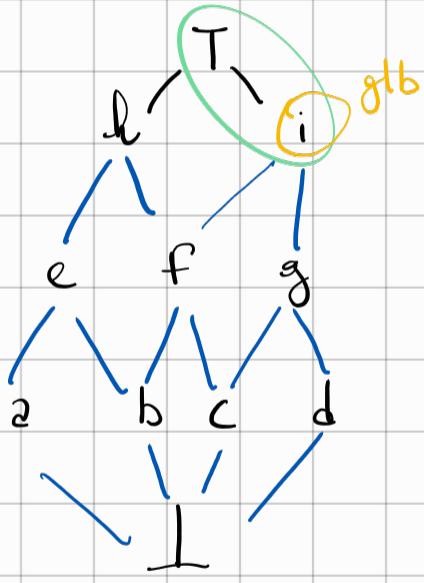
- $s \in X$ è un lower bound di S se $\forall s' \in S,\ s \sqsubseteq s'$

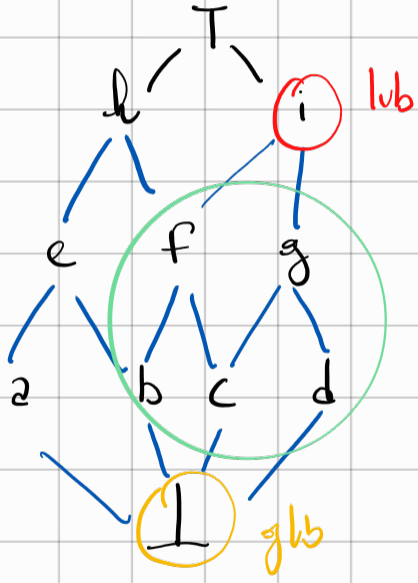
  s è greatest lower bound (glb) se

  $\forall s' \in LB \quad s' \sqsubseteq s$



Esempio



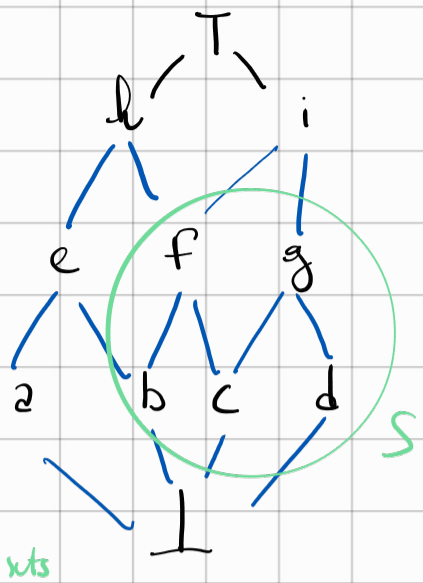


Supremo / Top / Maximum di $S \subseteq X$

$x \in S$, x è lub

Infimum / bottom / minimum of $S \subseteq X$

$x \in S$, x è glb



$\bigsqcup S = i$

$\bigsqcap S = \bot$

$\bigsqcup \{a, b\} \approx a \sqcup b$ $\quad \bigsqcup$ unary on sets

$\bigsqcap \{b, c\} \approx b \sqcap c$ $\quad \sqcup : X \times X \longmapsto X$

$\langle X, \sqsubseteq \rangle$

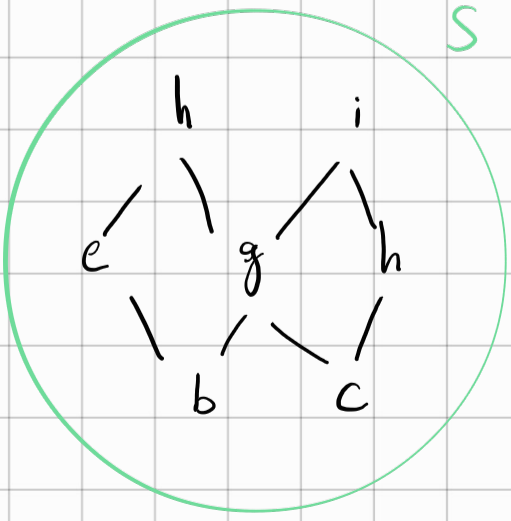
$\sqcup$ → lub operator

$\sqcap$ → glb operator

Se $\sqcup$ | $\sqcap$ esistono sono unici

$\bigsqcup X = T$

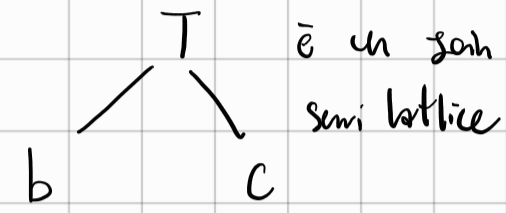
$\bigsqcap X = \bot$



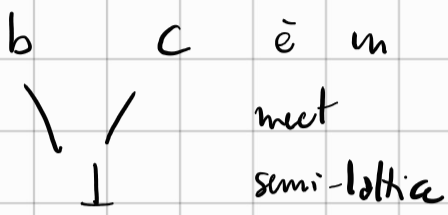
Lattice (Reticolo)

È un PoSet $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ è un reticolo se:

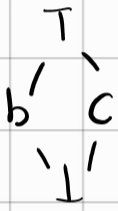
- Join semi-lattice — qualsiasi coppia $\forall x, y \in X$ — lub esiste sempre — $x \sqcup y$ esiste
- meet semi-lattice — qualsiasi coppia $\forall x, y \in X$ — glb esiste sempre — $x \sqcap y$ esiste



è un join semi lattice



è un meet semi-lattice



questo è un reticolo

$\langle \mathcal{P}(X), \subseteq, \cup, \cap \rangle$ è un reticolo

(operatori lub glb)

Se X è Finito il reticolo è infinito in alternativa??

$\langle \mathbb{Z}, \leq, \max, \min \rangle$ è un reticolo

$\text{lub } \sqcup S = \min \{ s' \mid \forall s \in S,\ s' \sqsupseteq s \}$

$\text{glb } \sqcap S = \max \{ s' \mid \forall s \in S,\ s' \sqsubseteq s \}$

$\langle L_{reg}, \subseteq, \cup, \cap \rangle$ è un PoSet

$L_i = \{ a^i b^i \}$

$UL_i = \{ a^n b^n \mid n \in \mathbb{N} \}$